

Análisis de ingeniería inversa sobre un sistema *legacy*

Base de Datos

11 de junio de 2026

1. Introducción

Se nos ha encomendado realizar ingeniería inversa y posteriormente el análisis de un conjunto de archivos que comprenden la definición estructural y lógica de la Base de Datos de un sistema "Legacy". Con la finalidad de practicar e integrar todo lo aprendido.

2. Descripción del problema

Lo que hace este programa en SQL, es como un archivero digital para organizar los datos de una escuela, y que todo este donde debe de estar ya que crea diferentes listas que se conectan entre sí para guardar la información bien estructurada y limpia.

3. Análisis

Pero, ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno en primer lugar tenemos que crear un espacio inicial donde se va a guardar todo

TABLAS	¿QUE ORGANIZA?
Departamentos y Profesores	Hace una lista de las áreas de la escuela y registra a los profesores identificando a que área pertenece cada uno
Cursos y Aulas	Registra materias que se imparten, que profesor las imparte y los salones con disponibilidad y cupo máximo
Horarios	Acomoda el día, a que hora y en que salón toca cada materia
Estudiantes e Inscripciones	Guarda los datos personales de los alumnos y lleva un control de las materias que tienen inscritas
Calificaciones	Crea un espacio exclusivo para guardar las calificaciones finales de los alumnos en cada materia que tomaron

4. Diagramas y resultados

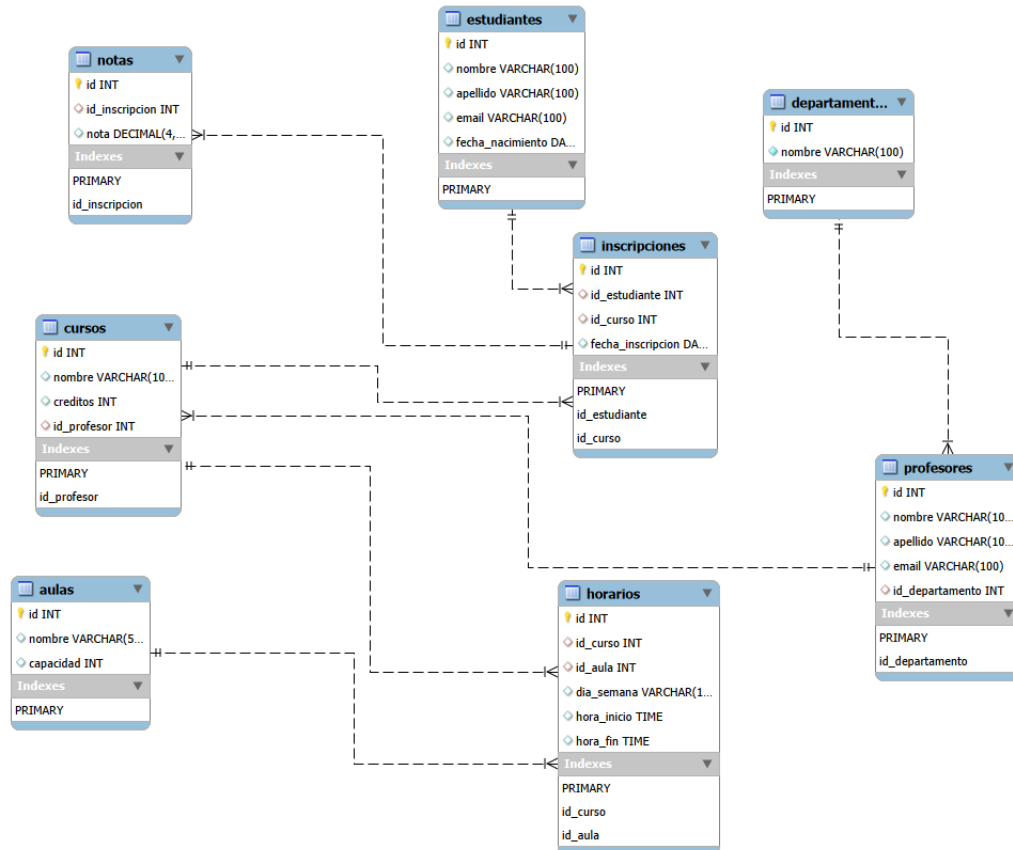
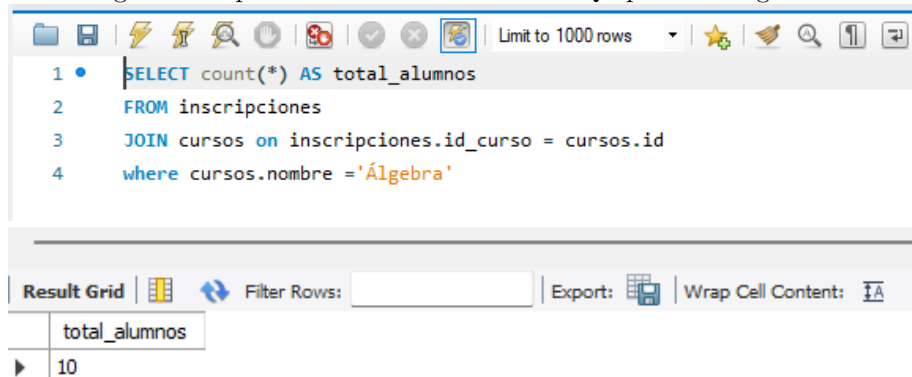


Figura 1: Diagrama Entidad - Relacion del Sistema

5. Implementación y validación

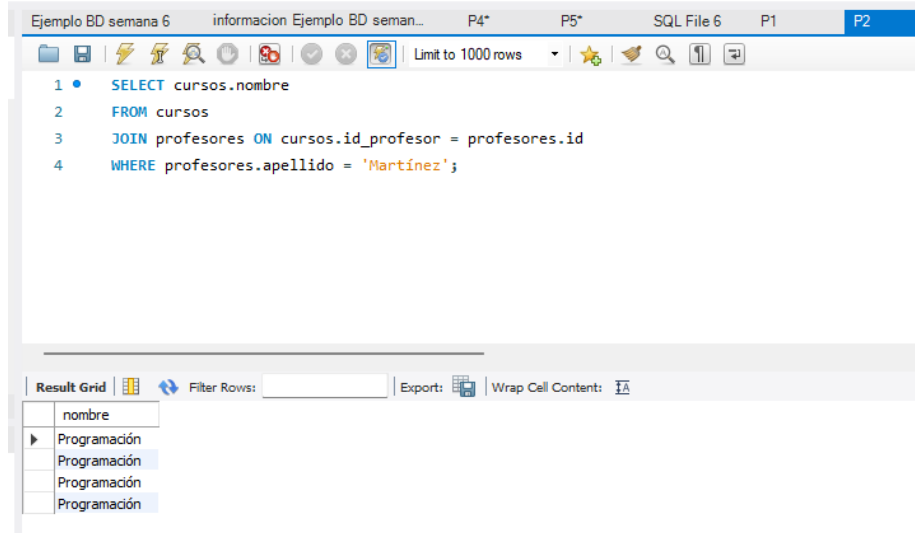
Figura 2: Implementacion de Cosulta en SQL para la Pregunta 1



¿Cuales son los estudiantes inscritos en el curso de Algebra?

Lo que tuve que hacer fue poner el select busca a todos los alumnos , luego se va a la tabla de inscripciones, después busca con un Join los cursos que tengan inscripciones, *id_curso*,y para finalizar busca el nombre del curso que en este caso es Álgebra.

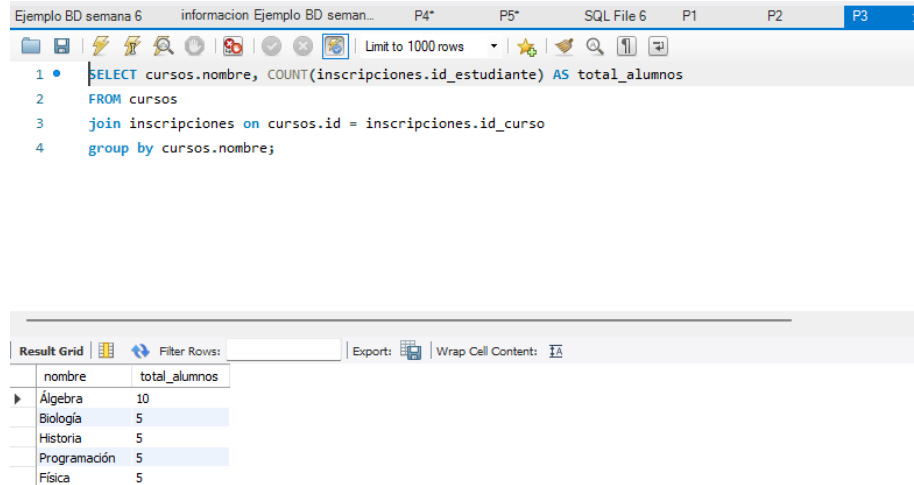
Figura 3: Implementacion de Consulta en SQL para la Pregunta 2



¿Que cursos imparte el Profesor Martinez?

Programacion , de igual manera ocupamos el JOIN para conectarnos a la tabla de cursos con la de profesores con el ON es como un puente que une los datos con el ID del profesor

Figura 4: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 3



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and settings. The query editor contains the following SQL code:

```

1 • SELECT cursos.nombre, COUNT(inscripciones.id_estudiante) AS total_alumnos
2 FROM cursos
3 JOIN inscripciones ON cursos.id = inscripciones.id_curso
4 GROUP BY cursos.nombre;

```

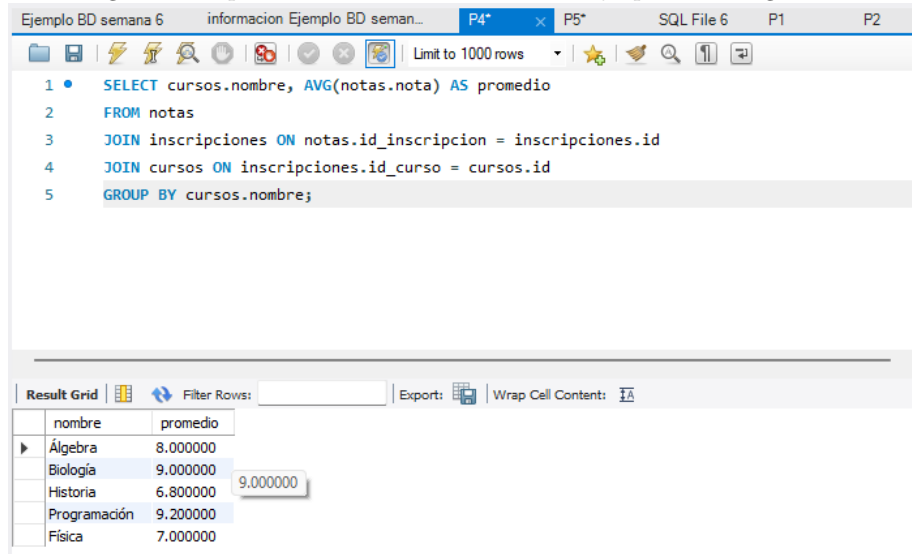
Below the query editor, the 'Result Grid' tab is active, displaying the results of the query in a table format. The table has two columns: 'nombre' and 'total_alumnos'.

nombre	total_alumnos
Álgebra	10
Biología	5
Historia	5
Programación	5
Física	5

¿Cuántos estudiantes están inscritos en cada curso?

Algebra = 6, Biología = 3, Historia = 3, Programación = 3, Física = 3
 ocupe un Count, que es un contador, que le dice a la BD que sume todos los alumnos, y el GROUP BY es la que ordena a la BD que agrupe todos los resultados guiándose por el nombre de la materia

Figura 5: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 4



The screenshot shows a SQL IDE window with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • SELECT cursos.nombre, AVG(notas.nota) AS promedio
2 FROM notas
3 JOIN inscripciones ON notas.id_inscripcion = inscripciones.id
4 JOIN cursos ON inscripciones.id_curso = cursos.id
5 GROUP BY cursos.nombre;
```

The result grid displays the following data:

nombre	promedio
Álgebra	8.000000
Biología	9.000000
Historia	6.800000
Programación	9.200000
Física	7.000000

¿Cual es el promedio de notas por curso?

Biología con un promedio de 9.0 ponemos un select de cursos.nombre y ponemos una nueva función AVG (notas.nota) que le dice a BD que quiere el promedio de las notas de la tabla de notas pero hazlas como Promedio hace 2 JOIN que revisa cursos e inscripciones y los agrupa por Cursos.nombre

Figura 6: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 5

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and search. The query editor contains the following SQL code:

```

1 • SELECT estudiantes.nombre, estudiantes.apellido, notas.nota
2 FROM estudiantes
3 JOIN inscripciones ON estudiantes.id = inscripciones.id_estudiante
4 JOIN notas ON inscripciones.id = notas.id_inscripcion
5 WHERE notas.nota > 8.0;

```

Below the query editor, the 'Result Grid' tab is active, displaying the results of the query in a table format. The table has three columns: 'nombre', 'apellido', and 'nota'. The results are as follows:

nombre	apellido	nota
Juan	Pérez	8.50
Juan	Pérez	9.00
Carlos	Sánchez	9.20
Juan	Pérez	8.50
Juan	Pérez	9.00
Carlos	Sánchez	9.20
Juan	Pérez	8.50
Juan	Pérez	9.00
Carlos	Sánchez	9.20
Juan	Pérez	8.50
Juan	Pérez	9.00
Carlos	Sánchez	9.20
Juan	Pérez	8.50
Juan	Pérez	9.00
Carlos	Sánchez	9.20

¿Qué lista de estudiantes tiene notas mayores a 8.0?

Juan Pérez 8.50 Juan Pérez 9.00 Carlos Sánchez 9.20 Juan Pérez 8.50 Juan Pérez 9.00 Carlos Sánchez 9.20 Juan Pérez 8.50 Juan Pérez 9.00 Carlos Sánchez 9.20

hacemos nuevamente un select que pida nombre , apellidos y notas de todos los alumnos inscritos a un curso , luego hacemos unos JOINS , el primero pide las inscripciones x estudiante y que devuelva las inscripciones con el id de estudiante , el segundo las notas de las inscripciones (id) y un where donde se estipule que las solamente nos de los estudiantes con las notas mayores a 8.0

Figura 7: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 6

The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top containing icons for file operations, execution, and search. The query text is as follows:

```

1 • select cursos.nombre, COUNT(inscripciones.id) AS total_inscripciones
2   FROM cursos
3  JOIN inscripciones ON cursos.id = inscripciones.id_curso
4  GROUP BY cursos.nombre
5  HAVING COUNT(inscripciones.id) > 1;
6

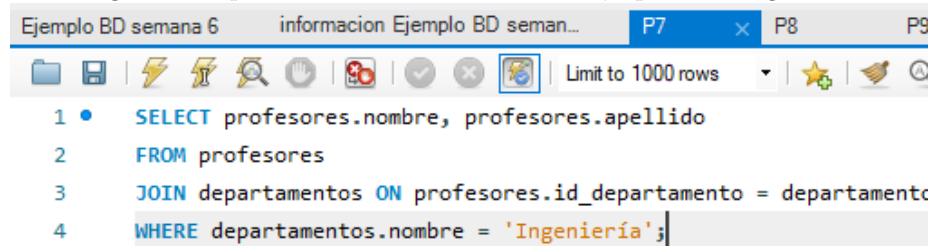
```

The screenshot shows a 'Result Grid' with the following data:

nombre	total_inscripciones
Álgebra	10
Biología	5
Historia	5
Programación	5
Física	5

¿Que cursos tienen mas de una inscripcion?

Figura 8: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 6

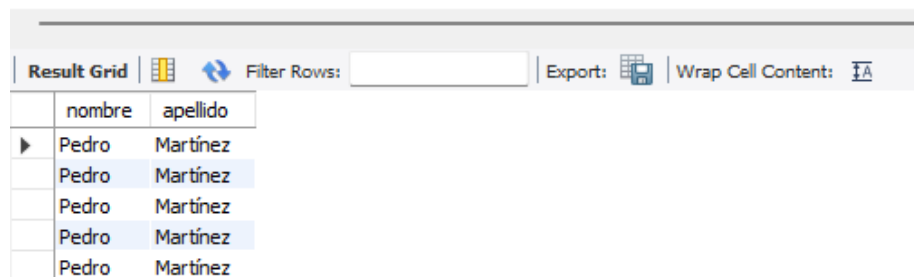


The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query is as follows:

```

1 • SELECT profesores.nombre, profesores.apellido
2 FROM profesores
3 JOIN departamentos ON profesores.id_departamento = departamentos.id
4 WHERE departamentos.nombre = 'Ingeniería';

```

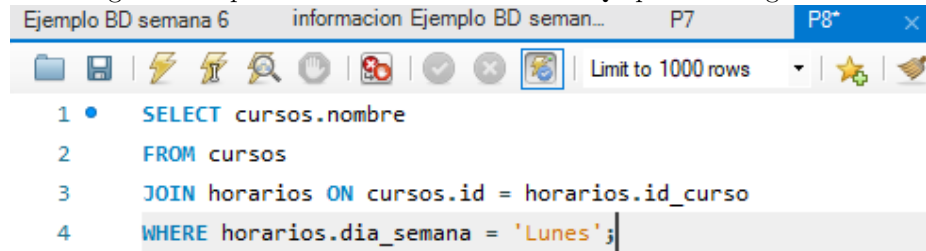


The screenshot shows the 'Result Grid' of the SQL query results. The grid has two columns: 'nombre' and 'apellido'. There are five rows of data, all showing 'Pedro' as the name and 'Martínez' as the last name.

	nombre	apellido
▶	Pedro	Martínez
	Pedro	Martínez
	Pedro	Martínez
	Pedro	Martínez
	Pedro	Martínez

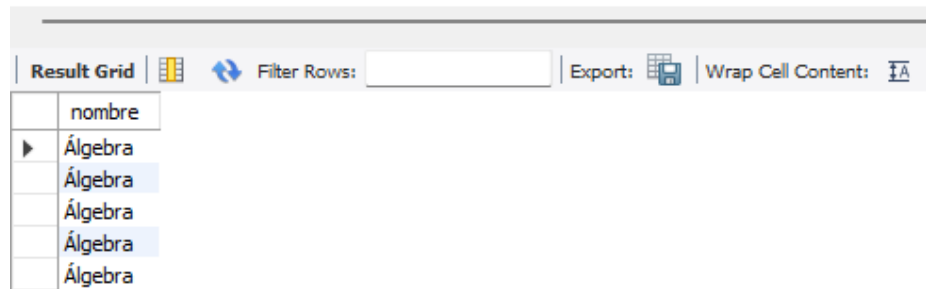
¿Que profesores pertenecen al departamento de Ingeniería?

Figura 9: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 6



The screenshot shows a SQL query editor window with a toolbar at the top. The toolbar includes icons for file operations, execution, and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. The query text is as follows:

```
1 • SELECT cursos.nombre
2 FROM cursos
3 JOIN horarios ON cursos.id = horarios.id_curso
4 WHERE horarios.dia_semana = 'Lunes';
```

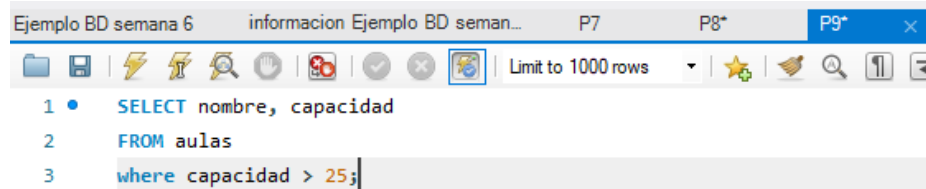


The screenshot shows a 'Result Grid' window with a toolbar at the top. The toolbar includes a 'Filter Rows' input field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox. The result grid displays the following data:

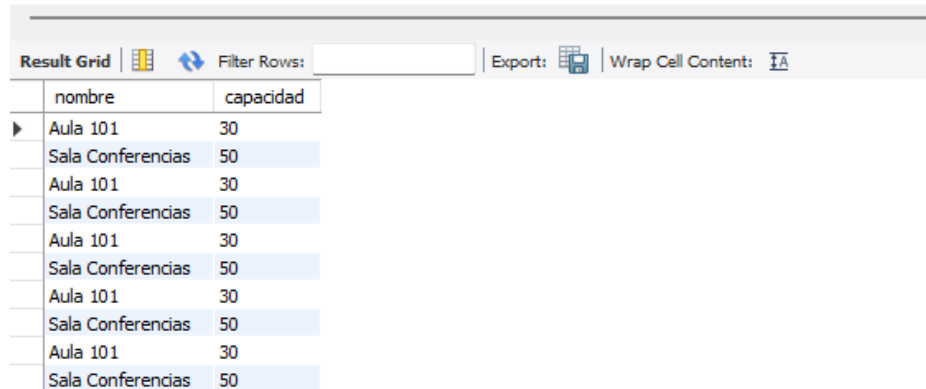
	nombre
▶	Álgebra
	Álgebra
	Álgebra
	Álgebra
	Álgebra

¿Cuales son los cursos programados los Lunes?

Figura 10: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 6



```
1 • SELECT nombre, capacidad
2 FROM aulas
3 where capacidad > 25;
```



	nombre	capacidad
▶	Aula 101	30
	Sala Conferencias	50
	Aula 101	30
	Sala Conferencias	50
	Aula 101	30
	Sala Conferencias	50
	Aula 101	30
	Sala Conferencias	50
	Aula 101	30
	Sala Conferencias	50

¿Que aulas tienen una capacidad mayor a 25?

Figura 11: Implementación de Consulta en SQL para la Pregunta 6

Ejemplo BD semana 6 informacion Ejemplo BD seman... P10

Limit to 1000 rows

```

1 • SELECT cursos.nombre AS curso, aulas.nombre AS aul
2 FROM cursos
3 JOIN horarios ON cursos.id = horarios.id_curso
4 JOIN aulas ON horarios.id_aula = aulas.id;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell C

	curso	aula	dia_semana	hora_inicio
▶	Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00
	Biología	Aula 102	Martes	10:00:00
	Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00
	Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00
	Física	Aula 102	Viernes	08:00:00
	Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00
	Biología	Aula 102	Martes	10:00:00
	Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00
	Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00
	Física	Aula 102	Viernes	08:00:00
	Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00
	Biología	Aula 102	Martes	10:00:00
	Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00
	Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00
	Física	Aula 102	Viernes	08:00:00
	Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00
	Biología	Aula 102	Martes	10:00:00
	Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00
	Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00
	Física	Aula 102	Viernes	08:00:00
	Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00
	Biología	Aula 102	Martes	10:00:00
	Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00
	Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00

6. Conclusiones